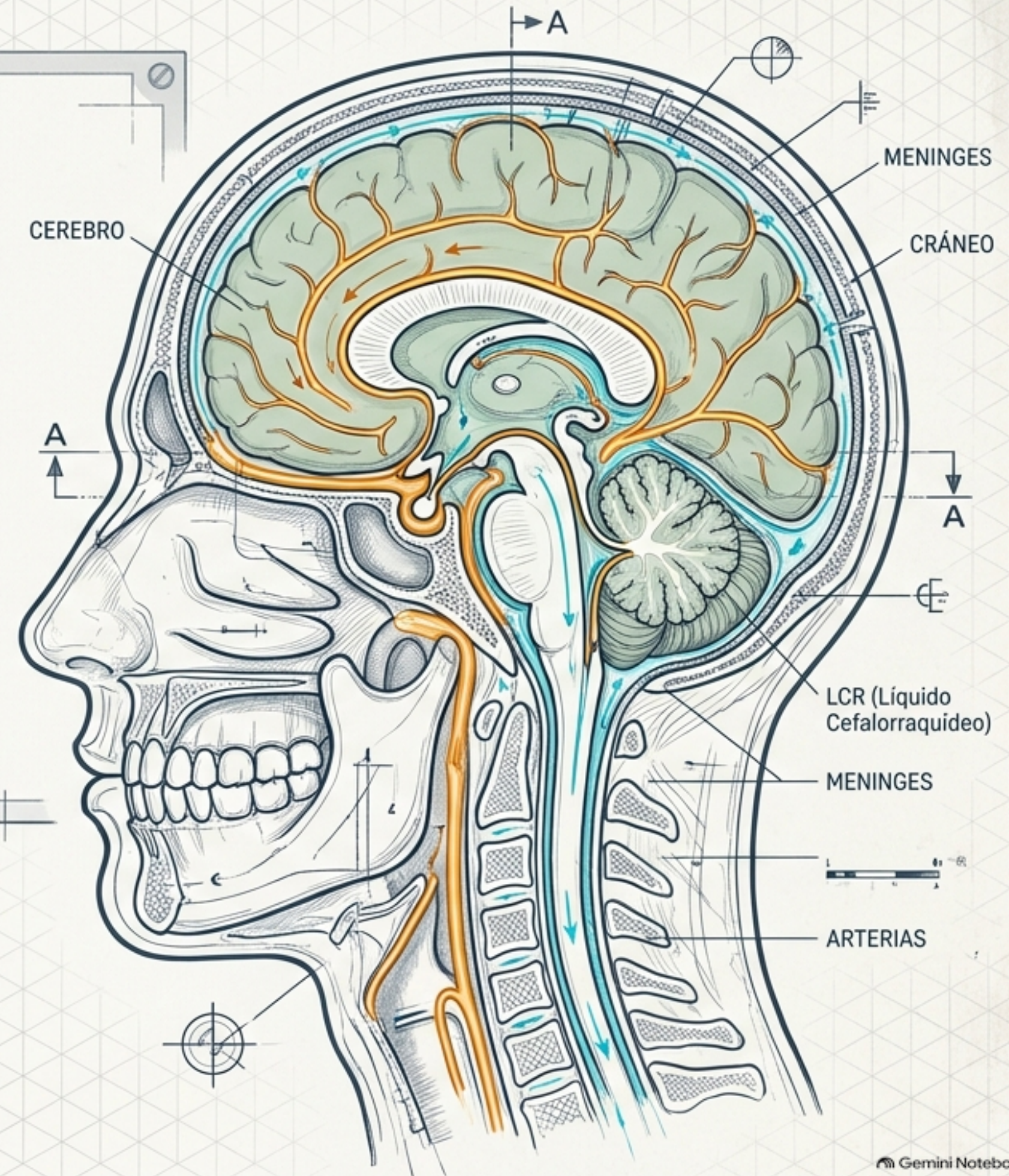


La Fortaleza del Sistema Nervioso: Meninges, Fluidos y Vasos

Guía Morfofisiológica Integral para Estudiantes de Medicina



Actividad Orientadora N° 11

El Encéfalo como una Ciudad Fortificada



Las Murallas Protección Mecánica

Hueso y Meninges
(Duramadre, Aracnoides,
Piamadre).

*El blindaje físico que absorbe
impactos y da estructura.*



El Foso y Aduana Protección Química e Hidráulica

Líquido Cerebroespinal (LCR),
Sistema Ventricular y Barrera
Hematoencefálica.

*Los canales de amortiguación
hidráulica y el estricto control
fronterizo celular.*

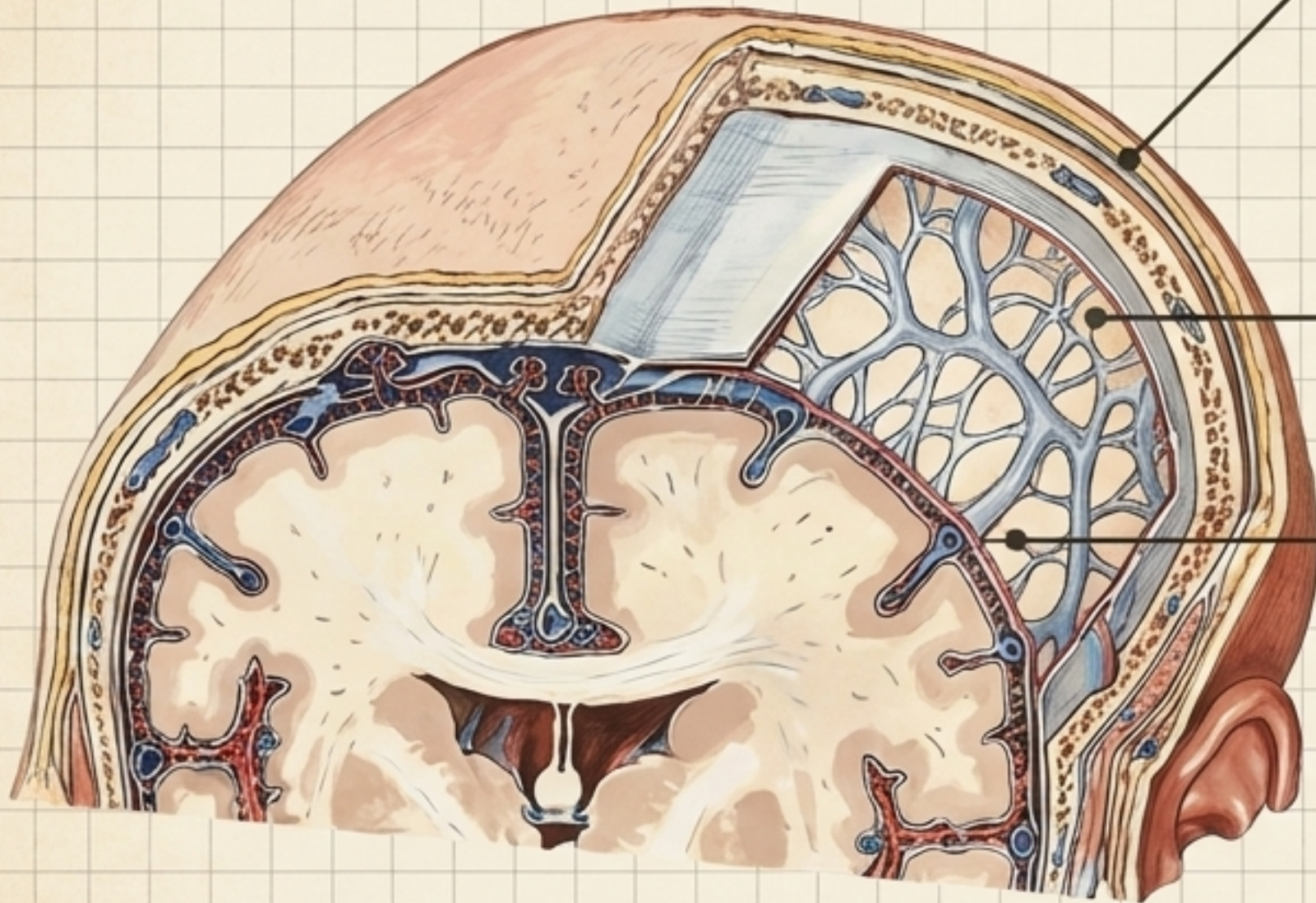


Suministro y Drenaje Hemodinámica Ininterrumpida

Irrigación Arterial
(Polígono de Willis) y
Drenaje Venoso.

*La red eléctrica ininterrumpida y
las tuberías rígidas de escape.*

Arquitectura de las Meninges: Tres Líneas de Defensa



Duramadre

El Casco

Tejido conectivo denso y rígido. Estrechamente adherido al periostio del cráneo. Vulnerable a desgarros arteriales (hematomas epidurales).

Aracnoides

El Plástico de Burbujas

Tejido laxo y avascular. Forma trabéculas delicadas creando un espacio vital de amortiguación debajo de ella.

Piamadre

El Envoltorio al Vacío

Membrana más interna y vascularizada. Íntimamente adherida al tejido nervioso, penetrando todos los surcos y accidentes encefálicos.

Espacios Clínicos: Epidural, Subdural y Subaracnoideo

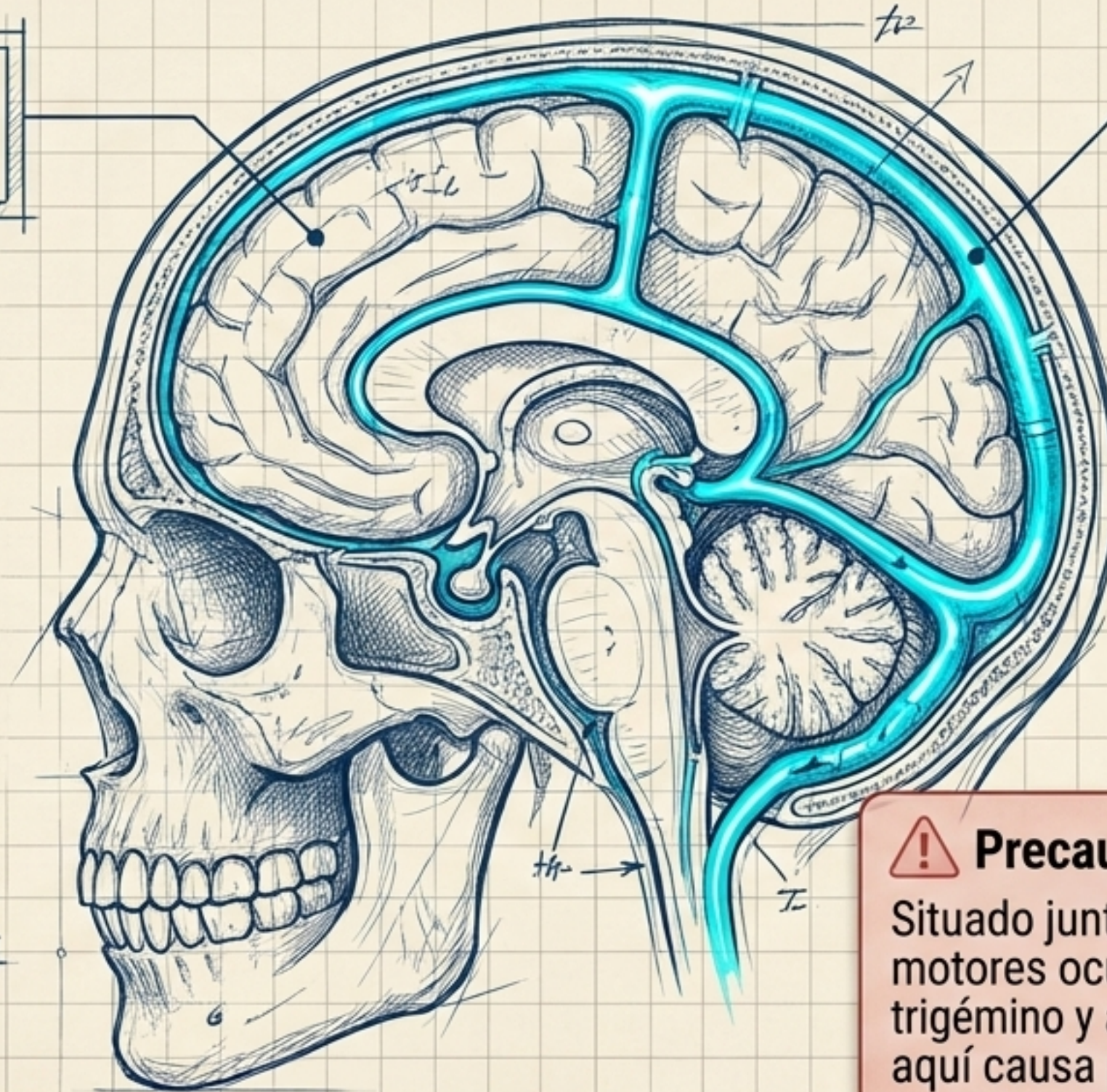
Espacio	Ubicación	Contenido Normal	Relevancia Clínica
Espacio Epidural	Entre la Duramadre y el hueso.	A nivel encefálico es virtual; a nivel espinal contiene tejido adiposo y vasos.	Termina en el agujero magno occipital. Sitio diana crítico para la anestesia epidural.
Espacio Subdural	Entre la Duramadre y la Aracnoides.	Espacio virtual (líquido lubricante escaso).	Susceptible a desgarros venosos (hematoma subdural).
Espacio Subaracnoideo	Entre la Aracnoides y la Piamadre.	Abundante Líquido Cerebroespinal (LCR). Forma cisternas en áreas ensanchadas.	Accesible mediante punción lumbar. Vía libre de tránsito para el LCR.

Soportes Internos y Drenaje Rígido de la Duramadre

Tabiques Estructurales (Muros de Carga)

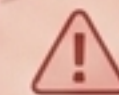
Expansiones de la duramadre que separan, fijan y protegen:

- **Hoz del cerebro:** Mantiene los hemisferios en posición.
- **Tienda del cerebelo:** Separa lóbulos occipitales del cerebelo.



Senos Venosos (Tuberías Incolapsables)

Conductos de paredes rígidas que evitan el colapso bajo presión intracraneal. Conducen la sangre hacia las venas yugulares internas.



Precaución Clínica: El Seno Cavernoso

Situado junto a la silla turca. Contiene nervios motores oculares (III, IV, VI), rama oftálmica del trigémino y arteria carótida interna. Una trombosis aquí causa parálisis oculomotora grave.

El Sistema Ventricular: Generadores del LCR

Las cavidades residuales de las vesículas cerebrales primitivas actúan como cisternas internas.

Ventrículos Laterales:
En la profundidad de los hemisferios cerebrales.

Tercer Ventrículo (III):
Situado en el diencéfalo, entre los tálamos.

Cuarto Ventrículo (IV):
Entre el cerebelo y el tronco encefálico. Se comunica con el espacio subaracnoideo.



Generadores Hidráulicos: Plexos Coroideos

Formaciones vasculares especiales dentro de los ventrículos (los 'manantiales'). Son los únicos productores del Líquido Cerebroespinal.

Hidrodinámica del LCR: Producción, Tránsito y Absorción

1. Producción

Plexos Coroideos en los ventrículos



2. Tránsito Interno

Ventrículos Laterales → III Ventrículo →
Acueducto cerebral → IV Ventrículo



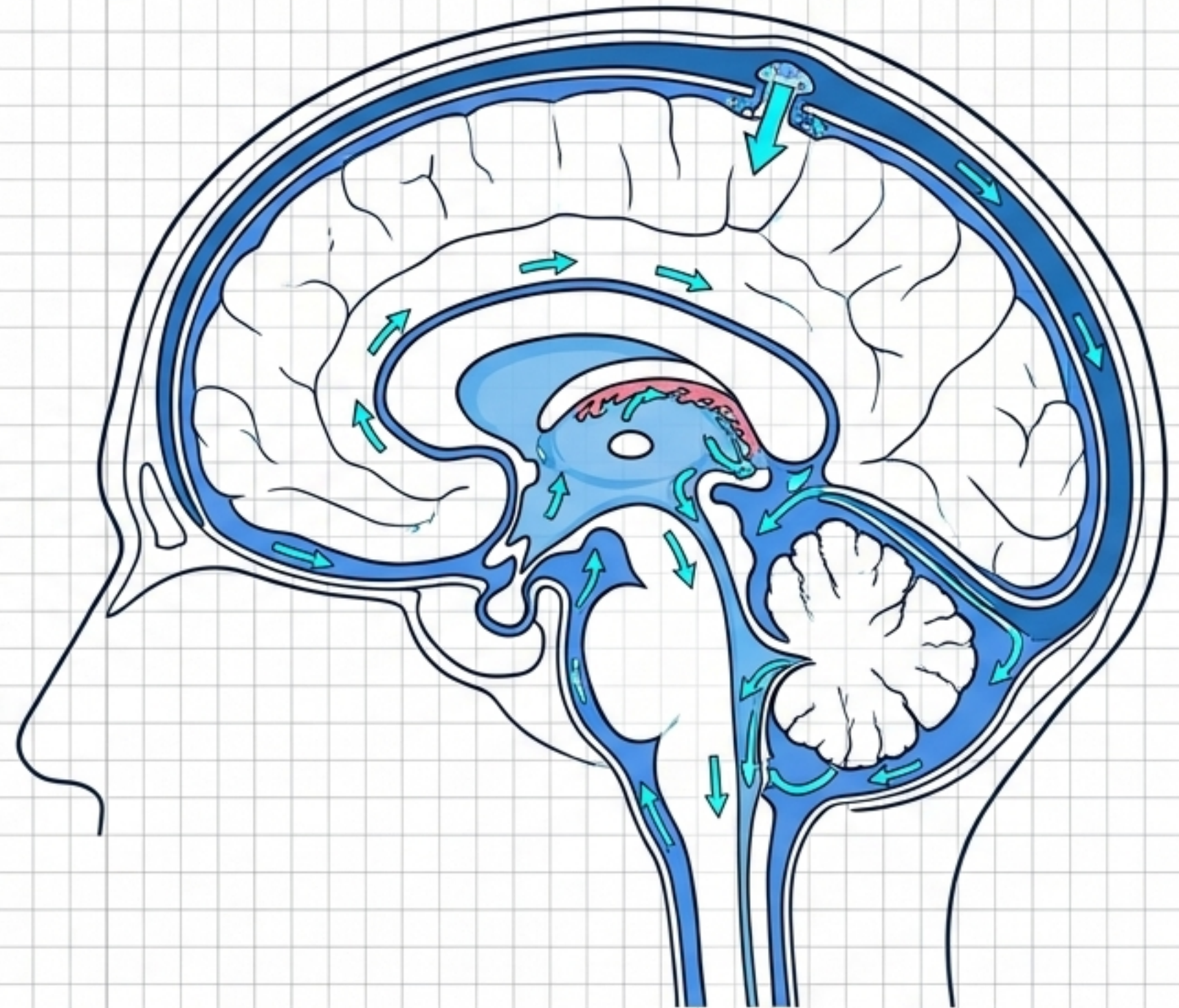
3. Distribución Externa

A través del velo medular hacia el Espacio
Subaracnoideo encefálico y espinal (Cisternas)



4. Absorción

Filtrado hacia la sangre venosa a través de las
Granulaciones Aracnoideas en el Seno Sagital Superior



Válvulas de alivio: Un desequilibrio en este circuito continuo (producción vs. absorción) o una obstrucción estructural genera una urgencia neurológica (ej. Hidrocefalia).

Control de Aduanas Estricto: La Barrera Hematoencefálica (BHE)

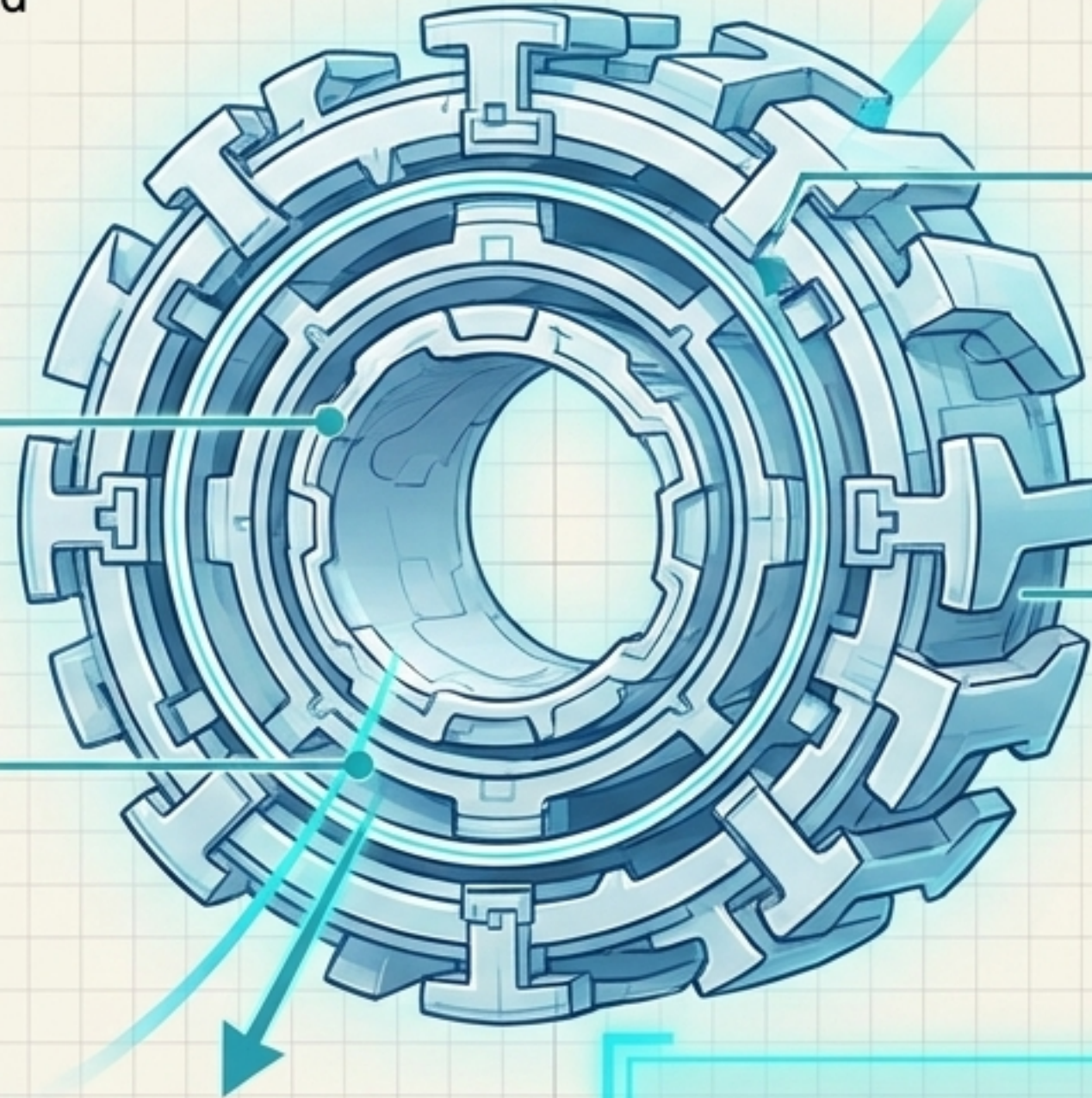
Las neuronas carecen de la capacidad de dividirse (mitosis); requieren un aislamiento químico perfecto. La BHE es el filtro VIP anatómico.

1. Endotelio Continuo

Capa interna del capilar tipo I, sin fenestraciones (ventanas) que permitan fugas.

2. Membrana Basal

Capa estructural ininterrumpida que rodea el endotelio.



2. Membrana Basal

Capa estructural ininterrumpida que rodea el endotelio.

3. Pie del Astrocito

Proyecciones de las células gliales que envuelven el capilar por completo, dictando la selectividad química.

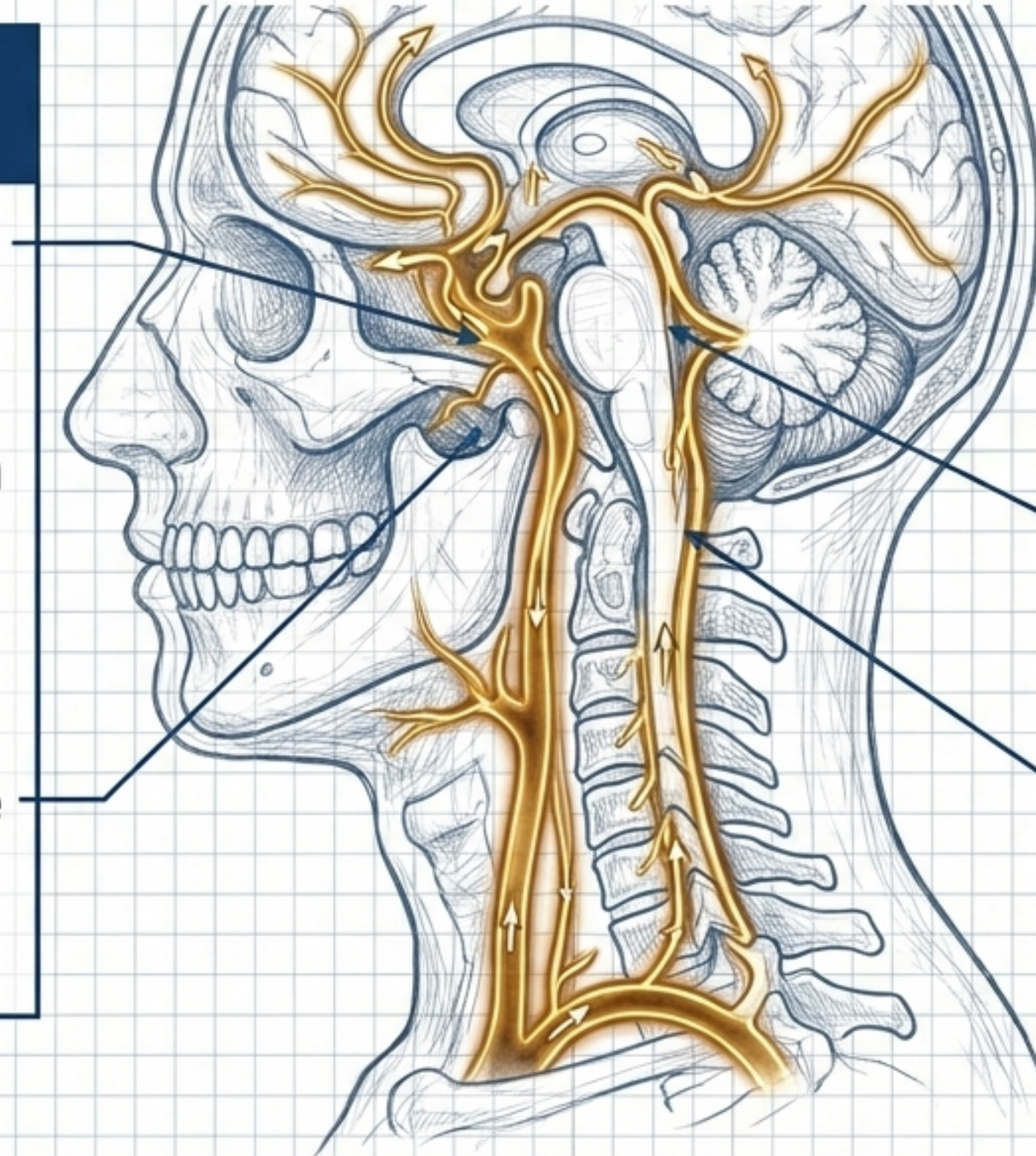
Filtro VIP: Solo sustancias altamente específicas (nutrientes esenciales) o liposolubles pueden evadir el pie del astrocito, protegiendo al encéfalo de toxinas y patógenos sistémicos.

Red Eléctrica Dual: Fuentes de Irrigación Encefálica

Dos líneas principales independientes entrando a un cuarto de servidores críticos.

Sistema Carotídeo (Anterior)

- Formado por las Arterias **Carótidas Internas**.
- Ingresan por la porción petrosa del temporal y atraviesan el seno cavernoso.
- Suministro principal de las arterias cerebrales anteriores y medias.

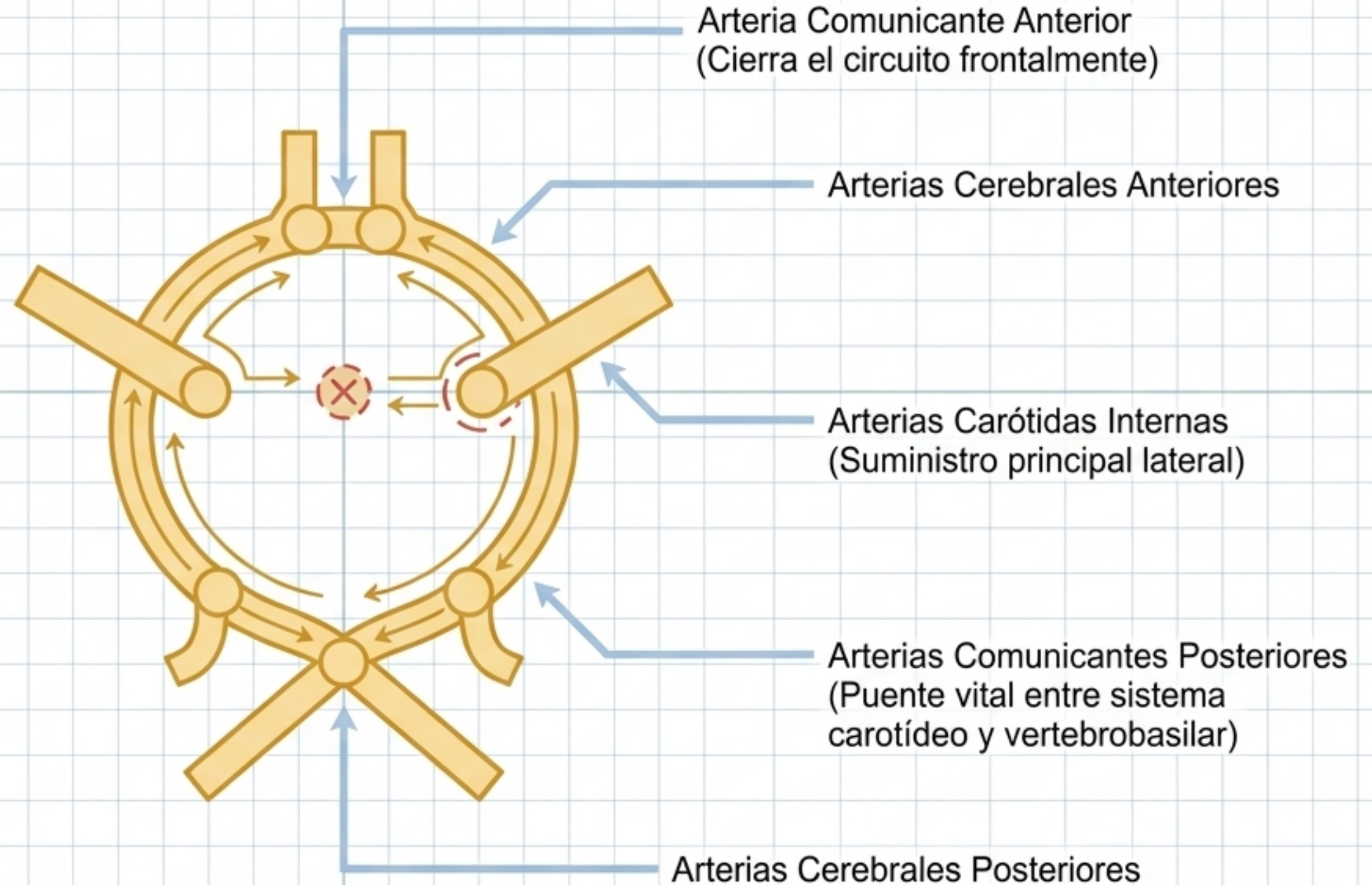


Sistema Vertebrobasilar (Posterior)

- Formado por las Arterias **Vertebrales** (ramas de la subclavia).
- Ingresan por el agujero magno y se unen para formar la Arteria Basilar.
- Irrigan médula espinal superior, tronco encefálico, cerebelo y lóbulos posteriores.

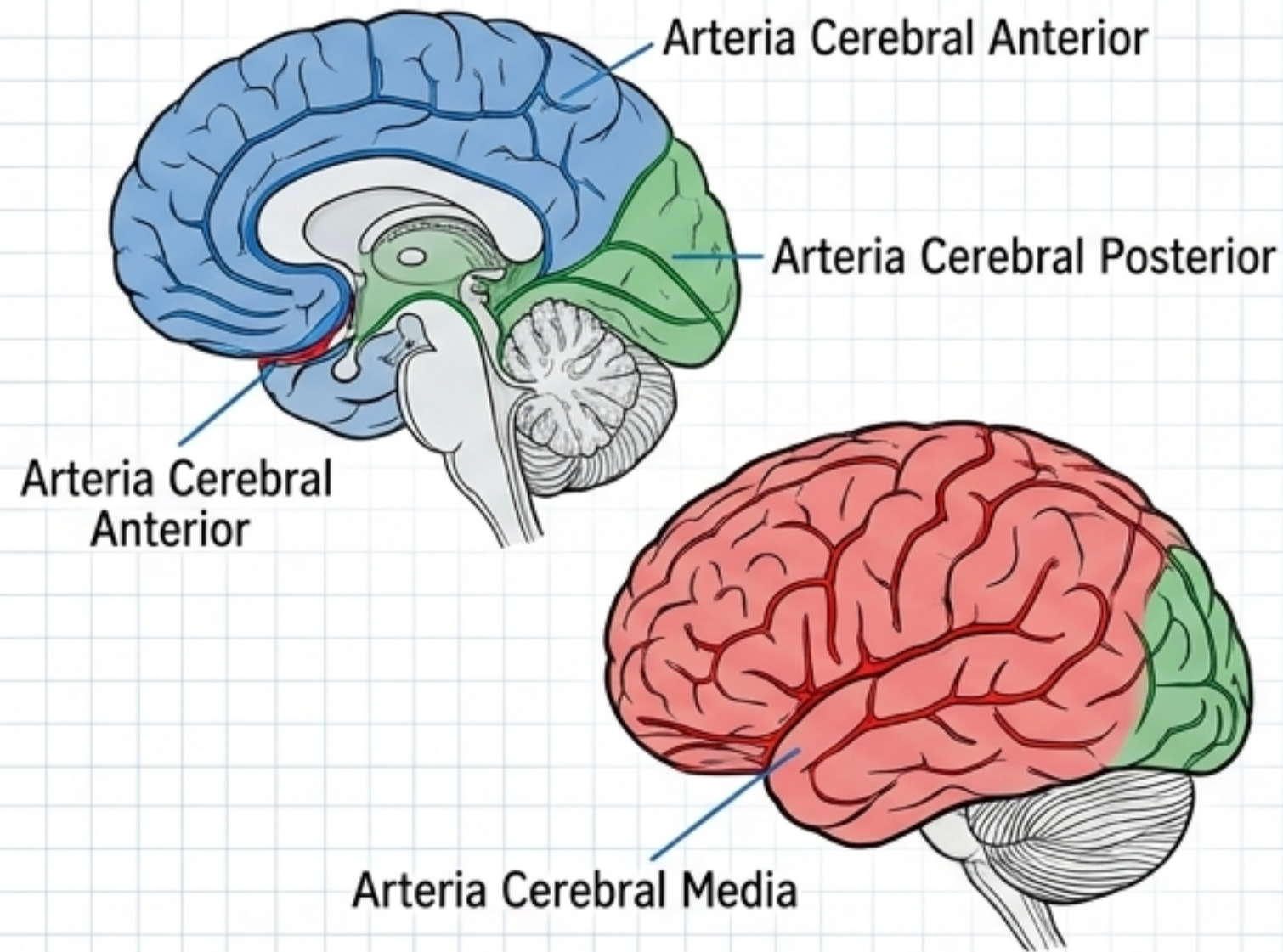
El Anillo de Seguridad: Círculo Arterial Cerebral (Polígono de Willis)

Analogía de la Glorieta: Si una vía de acceso (arteria principal) se bloquea, la sangre puede redistribuir su flujo alrededor del anillo para evitar infartos cerebrales masivos.



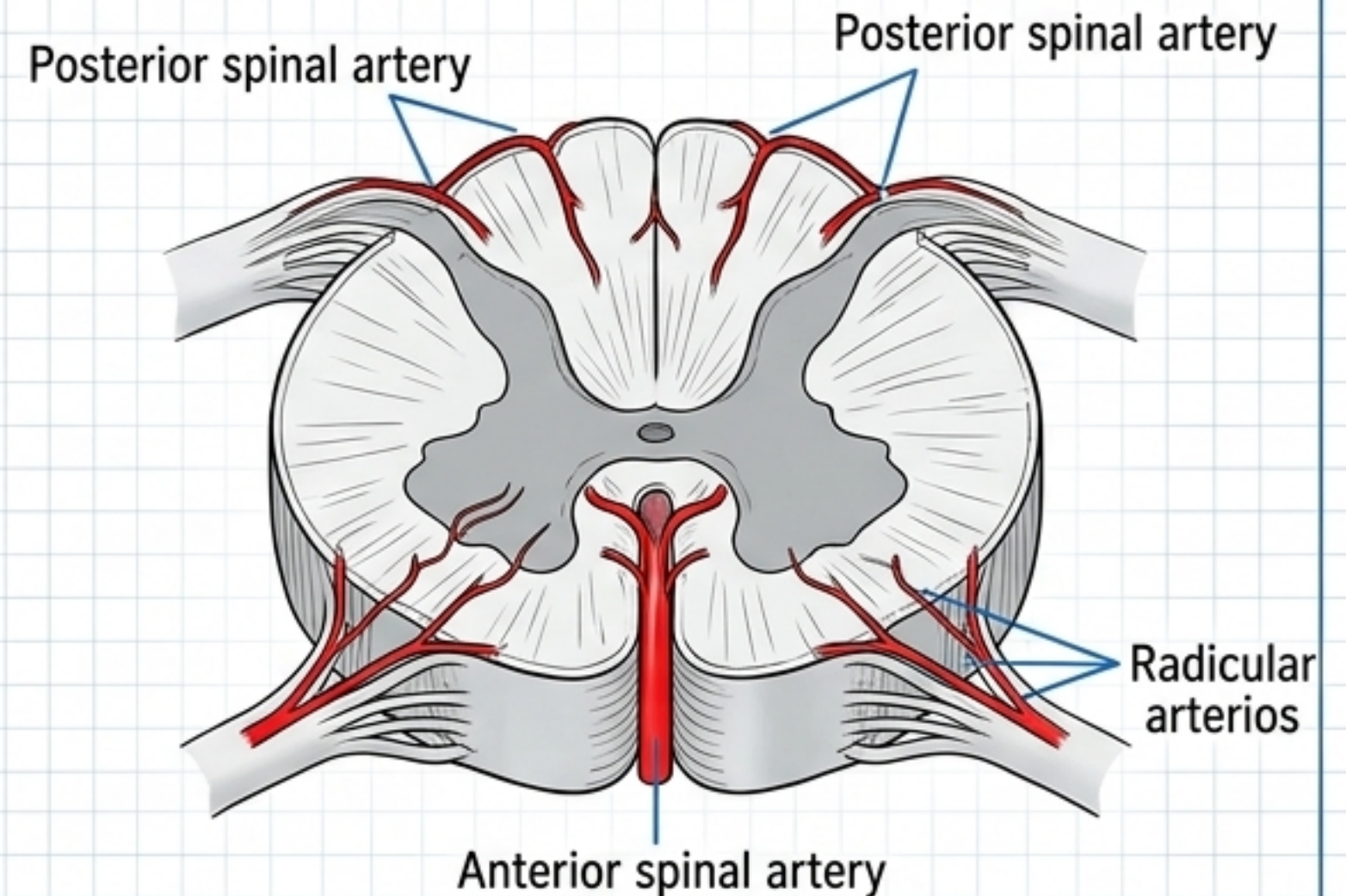
Distribución Territorial y el Riesgo de Isquemia

Mapas de Irrigación Cerebral



Arteria Cerebral Anterior: Cara medial (lóbulos frontal y parietal).
Arteria Cerebral Media: Cara superolateral (giros frontales, temporales, parietales). *Mayor riesgo clínico en ACV.*
Arteria Cerebral Posterior: Extremo posterior e inferior (lóbulo occipital y tálamo).

La Fragilidad Medular



Entrada Segmentaria: La médula espinal depende de pequeñas arterias radicales a lo largo de su trayecto.

Falla de Sistema: Su diminuto calibre las hace altamente vulnerables a la arteriosclerosis, pudiendo causar isquemia segmentaria y déficit motor rápido.

Drenaje Venoso y el Riesgo Oculto de Metástasis



Las Vías de Escape

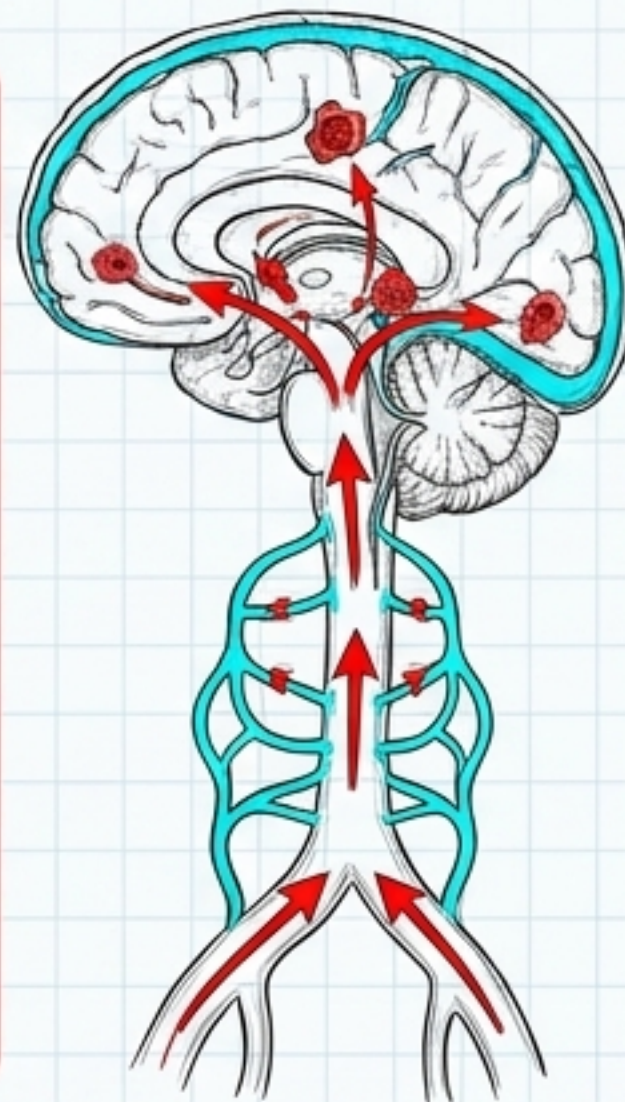
Las venas superficiales y profundas concentran la sangre desoxigenada en los senos de la duramadre, drenando finalmente por la Vena Yugular Interna.

Alerta Clínica: La Autopista de Dos Vías

El **Plexo Venoso Vertebral** mantiene comunicación constante con las venas corporales segmentarias y el plexo basilar encefálico.

Anomalía Estructural: Esta red carece de válvulas.

Resultado: La sangre puede fluir en ambas direcciones, permitiendo que las células malignas (metástasis) viajen directamente desde el cuerpo hasta el encéfalo.



Fallas de Construcción (Parte I): Defectos del Tubo Neural y LCR

Anencefalia / Exencefalia

Falla del Tubo Neural

- **El Error:** Cierre defectuoso del neuroporo anterior (3ra semana).
- **Consecuencia:** Ausencia de bóveda craneal; tejido encefálico expuesto y degenerado. Incompatible con la vida.
- **Prevención Clínica:** El consumo materno de ácido fólico reduce el riesgo en un 70%.



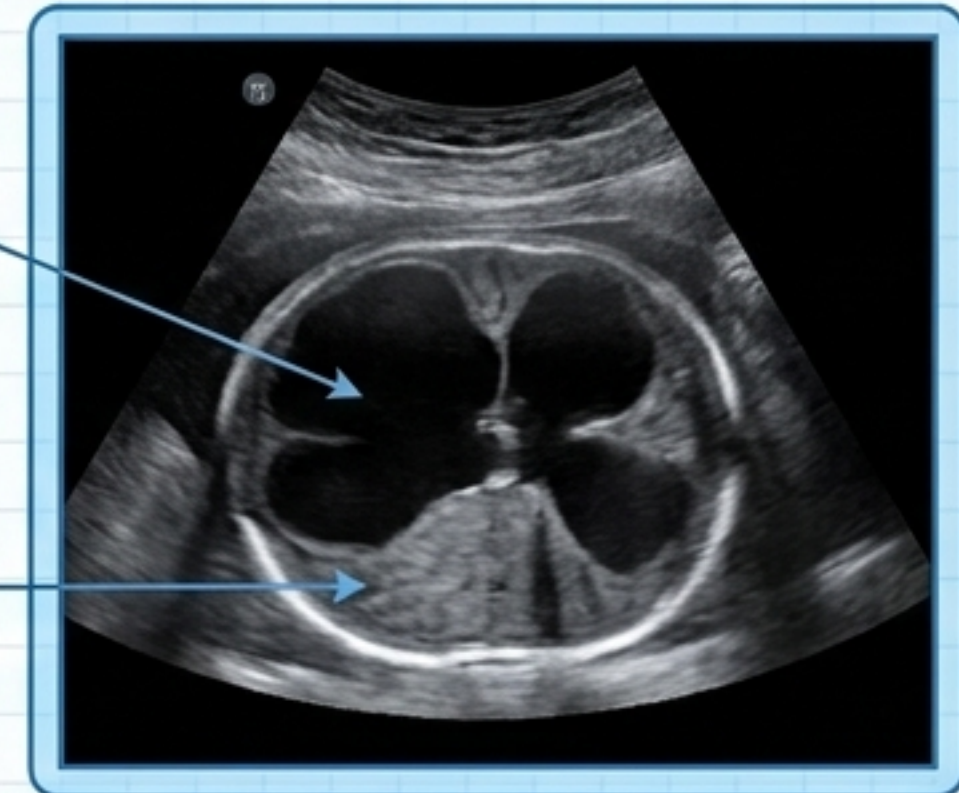
Hidrocefalia

Falla Hidrodinámica

- **El Error:** Deterioro en la absorción o bloqueo del tránsito del LCR (ej. estenosis del acueducto cerebral).
- **Consecuencia:** El fluido se estanca, dilatando masivamente los ventrículos. En lactantes, expande anormalmente los huesos del cráneo.

Dilatación Masiva de Ventrículos Laterales

Cerebro Comprimido



Fallas de Construcción (Parte II): Crecimiento y Cierre Defectuoso

Holoprosencefalia

Falla de División



Falla en el plano medio del prosencéfalo. No se dividen los hemisferios.

Asociado a genética, diabetes materna o alcohol.
Causa anomalías faciales severas.

Agenesia del Cuerpo Caloso

Falla de Conexión

Ausencia total de la estructura de sustancia blanca que conecta ambos hemisferios cerebrales.

Puede ser asintomática, pero
causar
asintomática,
pero
frecuentemente
causa
convulsiones y
retraso mental.



Defectos del Chasis Óseo

Meningocele y Variantes

Defecto en la porción escamosa del hueso occipital que permite herniación:

- **Meningocele:** Solo salen meninges.
- **Meningoencefalocelo:** Sale tejido cerebral.
- **Meningohidroencefalocelo:** Incluye parte del sistema ventricular.



Integración Morfofuncional: La Fortaleza en Acción

4. Escape Rígido

Los desechos drenan por las tuberías rígidas e incolapsables de los Senos Venosos hacia la Yugular.

3. Amortiguación

El encéfalo flota ingrávido y protegido mecánicamente por las Meninges y la hidrodinámica del LCR.



1. Entrada Segura

Sangre arterial ingresa por la Carótida y es asegurada por el circuito de respaldo del Polígono de Willis.

2. Filtración VIP

Atraviesa la Barrera Hematoencefálica (filtrada por el astrocito) para nutrir a la neurona sin toxinas.

La integridad del sistema nervioso central no depende de una sola estructura, sino de la perfecta coreografía mecánica, hemodinámica e histológica de sus membranas y vasos.